NO Lezione il 10/5 venerdì

26 Aprile NO Lezione

2ª prova parziale: Venerdì 31 Maggio ore 11.15

(TURNO UNICO)

$A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

${}^tA$ $\qquad$ A simm. $\Leftrightarrow {}^tA = A$

A antisimm. $\Leftrightarrow {}^tA = -A$

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ è simmetrica ($a_{ij} = a_{ji}\ \forall i,j$)

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ è antisimmetrica ($a_{ij} = -a_{ji}\ \forall i,j$)

$$A = \underset{\uparrow\ \text{simmetrica}}{\left(\frac{A + {}^tA}{2}\right)} + \underset{\uparrow\ \text{antisimmetrica}}{\left(\frac{A - {}^tA}{2}\right)}$$

$\nearrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow$

$$2A - 3B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ -12 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -9 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \underline{A.B} = \begin{bmatrix} \boxed{1 \quad 0} \\ 3 \quad 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{-1} & 3 \\ \boxed{4} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \underline{\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}}$$

$C = [c_{il}]$ $\qquad$ $\underline{\underline{B.A}} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}}}$

$c_{il} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jl}$

$c_{11} = \sum_{j=1}^{2} a_{1j} b_{j1} = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 = -1$

In generale $\rightarrow$ $A.B \neq B.A$

$\underset{\sim\sim}{I = I_n} = [\delta_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ $\qquad$ $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$

$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix}$ $\qquad$ Se $A \in M_n(\mathbb{R})$

$A.I = IA = A \quad \forall A \in M_n(\mathbb{R})$

A è invertibile se $\exists\ B$ t.c.

$$A.B = I \ (= B.A)$$

In tal caso, si scrive $\underline{B = A^{-1}}$

e si dice che A^{-1} è l'inversa di A

A è invertibile $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\, {}^t[A_{ij}]$$

A_{ij} è il complemento algebrico di a_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \left| \begin{matrix} & \vdots & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ & \vdots & \end{matrix} \right|$$

$\nearrow$ det matrice che si ottiene da A cancellando riga i colonna j

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $\underline{\det A = -1} \neq 0 \Rightarrow A^{-1}\ \exists$

$$\underset{\smile}{A^{-1}} = \frac{1}{\det(A)}\, {}^t[A_{ij}] = \frac{1}{-1}\, {}^t\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \underset{\smile}{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}}$$

Verifica: si controlla che $A . A^{-1} = I$

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{A^{-1}}{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}} = \underset{I}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \quad \underline{\text{O.K}}$$

Teor. Kronecker: Sia $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

Il rango di A è p, si scrive $\rho(A) = p$, se:

(1) $\exists$ minore di ordine p NON nullo

(2) Tutti i minori di ordine $(p+1)$ che lo orlano sono nulli

Teorema Laplace: $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \qquad i \text{ fissato a piacere}$$

$\uparrow$ det(A) calcolato sviluppando secondo la riga i

(simile per le colonne)

sviluppo secondo riga 2 $\qquad$ sviluppo colonna 1

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \overset{\downarrow}{=} -1 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \overset{\swarrow}{=} -1 \left[\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \right]$$

$$= -\left[8 + 10 \right] = -18$$